

§ 13. Priměry relativno-čelyh oblasti prvogo roda i regularnyh sistemov.

1. Kak prvý priměr relativno-čeloj oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{nn}$ razsmatrjamo *čelost polinomov* od $x_1, \dots, x_n$, *ktore dopuščajut danu permutacijsku grupu* G , to jest čelost polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Poněže $x_1, \dots, x_n$ po identičnosti

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

sut algebraično čele nad elementarnymi simetričnymi funkcijami, ktore prinadležat k $\mathfrak{G}_{nn}$, i zato po definiciji V algebraično čelo zavisat od $\mathfrak{G}_{nn}$, oblast $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda. Dalje, kak oblast prvogo roda, poněže jej elementy sut homogeneous formy i $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ tvori (po koncu § 10) regularny sistem. V samoj dějnosti, po (1) rezultant R_0 elementarnyh simetričnyh funkcij ne može izčeznuti identično; po pravilah teorije rezultantov on računa se kak ± 1 . *Involucijska forma* oblasti $\mathfrak{G}_{nn}$, poněže $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda i $n = \rho$, jednoznačno jest opreděljena kak involucijska forma sootvětnoj Lagrangevoj rodovoj oblasti. Veličiny konjugovane k $x_1, \dots, x_n$ vzhodno k toj oblasti nastavajut permutacijami grupy G ; zato ta involucijska forma dana jest črez

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

gdě produkt imaje se brati po vseh permutacijah iz G . Formula (2) predstavljaja “Galoisovu formu grupy G ”, i zato važi fakt:

Vse polinomy od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacijsku grupu G , sut čele racionalne kombinacije koeficientov $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej formy grupy.

2. Kak priměr *regularnyh sistemov* razsmotrimo sistemy $\mathfrak{G}_{n1}$ iz polinomov, to jest sistemy, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom.

V samoj dějnosti, nehaj $\mathfrak{G}_{11}^*$ bude sistem odobraženja sistema $\mathfrak{G}_{n1}$ i nehaj

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

bude polinom iz $\mathfrak{G}_{11}^*$. Togda

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Zato $\mathfrak{G}_{n1}$ jest regularny po definiciji VIII, i slěduje:

*Vsak sistem $\mathfrak{G}_{n1}$ iz polinomov, osoblivo vsak sistem iz beskoněčno mnogih polinomov jednej neopreděljenej, imaje integralnu bazu.*¹

3. Teper specializujemo sistemy $\mathfrak{G}_{n1}$ do relativno-čelyh oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$, ktore kak regularne sistemy po § 12 sut relativno-čele oblasti prvogo roda. Njih integralna baza zato dana jest involucijskoj bazoju, ktora istočasno jest involucijska baza najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n1}$. Po § 6 libovoljna funkcija involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n1}$ istočasno jest minimalna baza — my označali ju kak Lürthovu funkciju togo polja — i vsaka funkcija involucijskoj bazy zavisí linearno-drobno od toj Lürthovej funkcije. V našem slučaju Lürthova funkcija, poněže ona prinadleži k $\mathfrak{G}_{n1}$, jest polinom; vsak daljny polinom involucijskoj bazy zavisí od njej linearno-drobno, a po (3) ta zavisnost jest takože algebraično čela, to jest v samoj dějnosti čela i linearna. Tak Lürthova funkcija $L(x)$ stavaje se integralnoju bazoju. Ako ješče položimo $u_1 = 1$, involucijska forma oblasti $\mathfrak{G}_{11}^*$ imaje vid

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

¹Najprostějšje možlive neregularne sistemy bez integralnoj bazy sut zato sistemy $\mathfrak{G}_{22}$. Že take sistemy v samoj dějnosti obstojat, pokazyvaje Hilbertov priměr i priměr dany v primětce k § 12.

iz čeho znovu jasno, že $L(x)$ jest integralna baza. Slěduje:

Relativno-cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ sut prvogo roda; njih integralna baza sostojit iz jednogo polinoma, Lürothovej funkcie najmenšego soderžečeho polja.

4. Kak ješče jedin priměr relativno-cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ spomenimo osoblivo cěle racionalne projektivne invarianty kvadraticnoj formy od s přemennyh. V soglasju s přědhodnym, kak znajemo, oni možut byti predstavljene kak cěle racionalne kombinacije determinanta $|a_{ik}|$ toj formy; i sej determinant istočasno jest Lürothova funkcie sootvětnogo invariantnogo polja.